

Licenciatura em Engenharia Biomédica

SIBIDAS

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E BASE DE DADOS APLICADOS À SAÚDE

Desenvolvimento de um Sistema Web

Apoio ao Inventário Hospitalar de Equipamentos Médicos



Realizado por:

➤ **Pedro Daniel Oliveira Nº 1201707**

Índice

1	Resumo	5
2	Introdução	5
2.1	Enquadramento	5
2.2	Contexto do Problema	5
2.3	Objetivos	6
2.3.1	Objetivos Geral.....	6
2.3.2	Objetivos Específicos	6
2.4	Tecnologias Utilizadas	7
3	Análise e Design do Sistema	8
3.1	Requisitos do Sistema	8
3.1.1	Requisitos Funcionais.....	8
3.1.2	Requisitos Funcionais.....	8
3.2	Modelação da base de dados	9
3.3	Arquitetura do Sistema	10
4	Implementação	11
4.1	Desenvolvimento Front-end	11
4.1.1	Desenvolvimento Back-end	12
4.1.2	Módulos Implementados	12
5	Conclusão	27

Índice de Figuras

Figura 1. Logotipo do programa draw.io	7
Figura 2. Logotipo do programa Dbdiagram.io	7
Figura 3. Logotipo do programa VS Code.....	7
Figura 4. Logotipo do programa HeidiSQL	7
Figura 5. Logotipo do programa Laragon	7
Figura 6. Logotipo do programa PHP	7
Figura 7. Logotipo do programa ChatGPT.....	7
Figura 8. Logotipo do programa GitHub Copilot.....	7
Figura 9. Diagrama ER II	9
Figura 10. Diagrama ER I.....	9
Figura 11. Diagrama de Arquitetura do Sistema SGI Hospitalar	10
Figura 12. Página principal do SGIH	11
Figura 13. Página de inserção de novos equipamentos.....	13
Figura 14. Página de listagem de equipamentos	13
Figura 15. Página de consulta da ficha detalhada de equipamentos.....	13
Figura 16. Página de edição de dados de equipamentos.....	14
Figura 17. Página de Remoção de equipamentos.....	14
Figura 18. Página de associação de categorias e níveis de criticidade	14
Figura 19. Página de inserção de novos componentes	15
Figura 20. Página de Listagem de componentes.....	15
Figura 21. Página de consulta da ficha detalhada de cada componente.....	15
Figura 22. Página de edição dos dados de cada componente	16
Figura 23. Página de remoção de componentes.....	16
Figura 24. Página de associação de componentes aos respetivos equipamentos.....	16
Figura 25. Página de registo de localizações	17
Figura 26. Página de remoção de localização	17
Figura 27. Página de consulta detalhada de todos os equipamentos presentes numa determinada localização	17
Figura 28. Página de edição de localizações	18
Figura 29. Página de registo de fornecedores.....	18
Figura 30. Página de listagem de fornecedores	19
Figura 31. Página de edição de dados dos fornecedores.....	19
Figura 32. Página de remoção de fornecedores	19
Figura 33. Página de Consulta da ficha detalhada de cada fornecedor	20
Figura 34. Página de registo e associação de documentos a equipamentos	20
Figura 35. Página de registo de garantias	21
Figura 36. Página de registo de contratos de manutenção.....	21
Figura 37. Página de listagem de garantias e manutenção.....	22
Figura 38. Página de edição de informações de garantias/manutenções	22
Figura 39. Página de remoção de garantias/manutenção	22
Figura 40. Página de consulta da ficha detalhada de garantias/manutenção	23
Figura 41. Exemplo de filtros de pesquisa de equipamentos	23
Figura 42. Página do Dashboard global.....	24
Figura 43. Página de registo de utilizadores	25
Figura 44. Página de edição de listagem de utilizadores	25

Figura 45. Página de edição de informações de utilizadores	25
Figura 46. Página de remoção de utilizadores	26
Figura 47. Página de login	26

1 Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento e a implementação do Sistema de Gestão de Inventário Hospitalar (SGIH), uma solução web projetada para otimizar a gestão de equipamentos médicos em instituições de saúde. O projeto aborda os desafios inerentes à gestão tradicional de inventário, como a dispersão de dados e a dificuldade de rastreabilidade, propondo uma plataforma centralizada para o registo, monitorização e controlo do ciclo de vida dos equipamentos. O SGI visa melhorar a eficiência operacional, a segurança do paciente e a conformidade regulamentar, servindo como uma base para futuras integrações com sistemas de gestão de manutenção. [DETALHAR AQUI OS PRINCIPAIS RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES DO SEU PROJETO ESPECÍFICO].

2 Introdução

2.1 Enquadramento

A gestão eficaz de equipamentos médicos é um pilar fundamental para a segurança do paciente e a eficiência operacional em qualquer instituição de saúde. No entanto, muitas organizações ainda dependem de métodos manuais ou sistemas fragmentados, resultando em ineficiências significativas. Este projeto surge da necessidade de modernizar e centralizar a gestão do inventário de equipamentos hospitalares, alinhando-se com as recomendações da Organização Mundial da Saúde para uma gestão tecnológica em saúde mais robusta [1].

2.2 Contexto do Problema

Uma unidade hospitalar de média dimensão, com aproximadamente 1500 equipamentos médicos, enfrenta problemas como a dificuldade em localizar equipamentos críticos, duplicação e inconsistência de dados, ausência de histórico estruturado, e fragilidade documental perante auditorias. A necessidade de substituir este modelo por uma aplicação web centralizada é premente, não apenas para listar equipamentos, mas para criar uma ferramenta digital que sirva de base para um futuro sistema CMMS/GMAC, que gerencia o ciclo de vida completo dos dispositivos médicos [1].

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivos Geral

O objetivo geral deste projeto foi desenvolver um sistema web para a gestão do inventário hospitalar de equipamentos médicos, integrando funcionalidades de localização, gestão de fornecedores, documentação técnica, garantias e contratos, utilizando tecnologias web como HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP e MySQL. [1].

2.3.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do projeto incluíram [1]:

- Registrar equipamentos médicos.
- Organizar equipamentos por serviço, localização e categoria.
- Associar fornecedores a equipamentos.
- Armazenar e consultar documentação técnica e administrativa.
- Indicar o estado atual do equipamento.
- Consultar rapidamente garantias, contratos e datas relevantes.
- Pesquisar, filtrar e listar equipamentos segundo diferentes critérios.
- Disponibilizar uma estrutura de dados suscetível de futura evolução para um sistema CMMS mais completo.

2.4 Tecnologias Utilizadas

Foram utilizados os seguintes programas:



Figura 1. Logotipo do programa draw.io



Figura 2. Logotipo do programa Dbdiagram.io



Figura 3. Logotipo do programa VS Code



Figura 4. Logotipo do programa HeidiSQL



Figura 5. Logotipo do programa Laragon



Figura 6. Logotipo do programa PHP



Figura 7. Logotipo do programa ChatGPT



Figura 8. Logotipo do programa GitHub Copilot

3 Análise e Design do Sistema

3.1 Requisitos do Sistema

3.1.1 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais do SGI Hospitalar foram definidos para garantir a cobertura das necessidades de gestão de inventário hospitalar. Incluem:

- **Gestão de Equipamentos:** Inserção, listagem, edição e remoção de equipamentos, com detalhes como código interno, número de série, marca, modelo, estado, criticidade, datas de aquisição/garantia/contrato, etc.
- **Gestão de Localizações:** Registo e organização de serviços e locais físicos onde os equipamentos estão alocados.
- **Gestão de Fornecedores:** Manutenção de informações de fornecedores, fabricantes e prestadores de assistência técnica.
- **Gestão Documental:** Associação e consulta de manuais, certificados, faturas e relatórios técnicos a cada equipamento.
- **Gestão de Garantias e Contratos:** Acompanhamento de prazos de garantia e contratos de manutenção.
- **Pesquisa e Filtragem:** Ferramentas robustas para localizar equipamentos por diversos critérios.
- **Dashboard:** Apresentação visual de indicadores chave de desempenho (KPIs) sobre o inventário.
- **Autenticação de Utilizadores:** Sistema de login seguro para acesso restrito ao sistema.

3.1.2 Requisitos Funcionais

- **Usabilidade:** Interface intuitiva e de fácil utilização.
- **Desempenho:** Tempos de resposta rápidos para as operações do sistema.
- **Segurança:** Proteção contra acessos não autorizados, SQL Injection e outras vulnerabilidades.
- **Fiabilidade:** Consistência e integridade dos dados armazenados.
- **Manutenibilidade:** Código bem estruturado e documentado para facilitar futuras alterações.

3.2 Modelação da base de dados

A base de dados foi modelada utilizando o MySQL, seguindo os princípios de normalização (1FN, 2FN, 3FN) para garantir a integridade e evitar redundância de dados. As principais entidades e seus relacionamentos são:

- **utilizadores:** Armazena informações dos utilizadores do sistema (id, username, password_hash, role, etc.).
- **equipamentos:** Contém os dados detalhados de cada equipamento médico (id, codigo_interno, numero_serie, designacao, categoria_id, localizacao_id, estado, criticidade, etc.).
- **componente_equipamento:** Contém os dados detalhados dos componentes dos equipamentos médico (id, codigo_interno_componente, marca_componente, etc.).
- **categoria_equipamento:** Classificação dos equipamentos (id, nome).
- **localizacao:** Detalhes dos locais onde os equipamentos estão (id, nome, descricao).
- **fornecedores:** Informações sobre os fornecedores (id, nome, contacto, morada).
- **documentos:** Armazena referências a documentos associados a equipamentos (id, equipamento_id, tipo_documento, caminho_ficheiro, data_upload).
- **garantias:** Detalhes de garantias (id, equipamento_id, tipo, data_inicio, data_fim, fornecedor_id).
- **manutencao:** Detalhes de manutenção (id, equipamento_id, tipo_manutencao, data_manutencao, custo_manutencao, proximo_manutencao_prevista, etc.).

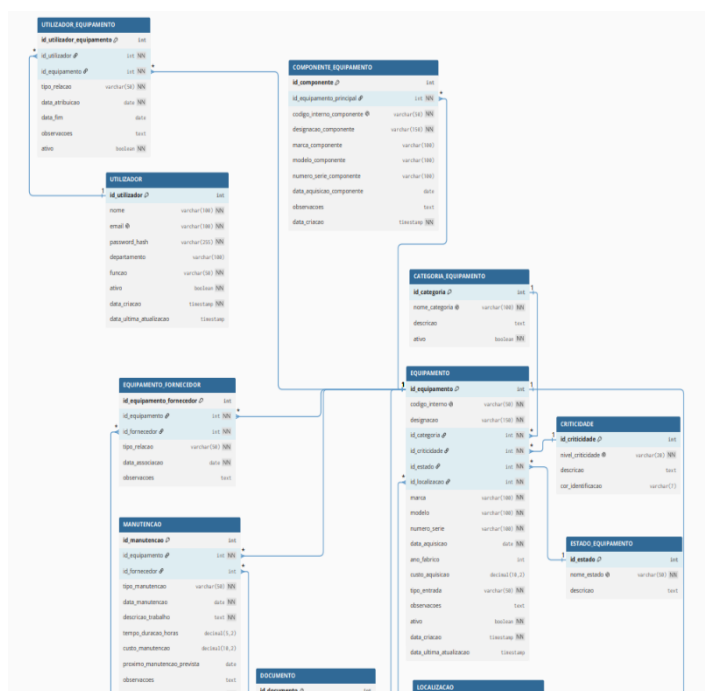


Figura 10. Diagrama ER I

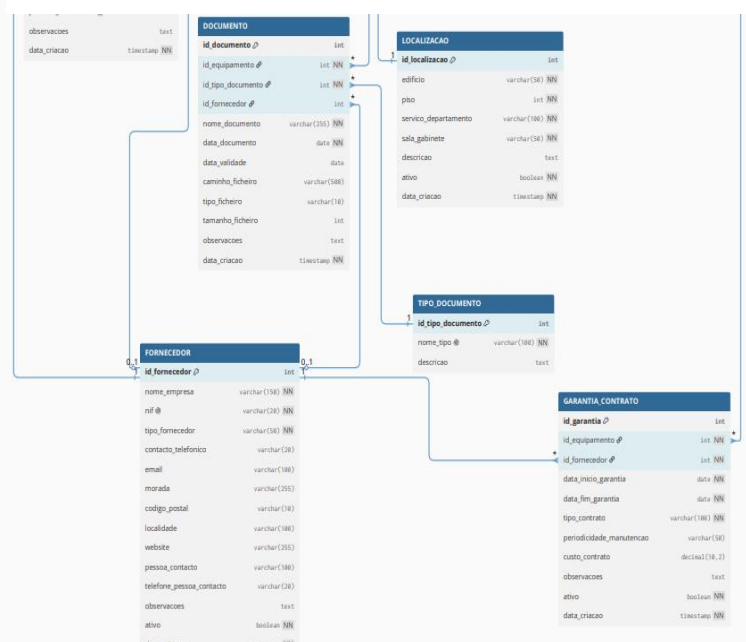


Figura 9. Diagrama ER II

3.3 Arquitetura do Sistema

O SGI foi desenvolvido com uma arquitetura que separa claramente as responsabilidades entre a interface do utilizador, a lógica de negócio e o acesso aos dados. A arquitetura é composta por:

- **Front-end:** Desenvolvido com HTML, CSS (Bootstrap) e JavaScript, responsável pela apresentação da interface ao utilizador e pela interação.
- **Back-end:** Implementado em PHP, responsável por processar as requisições do cliente, executar a lógica de negócio, interagir com a base de dados e gerir a autenticação e autorização.
- **Base de Dados:** MySQL, para a persistência e recuperação dos dados do inventário.

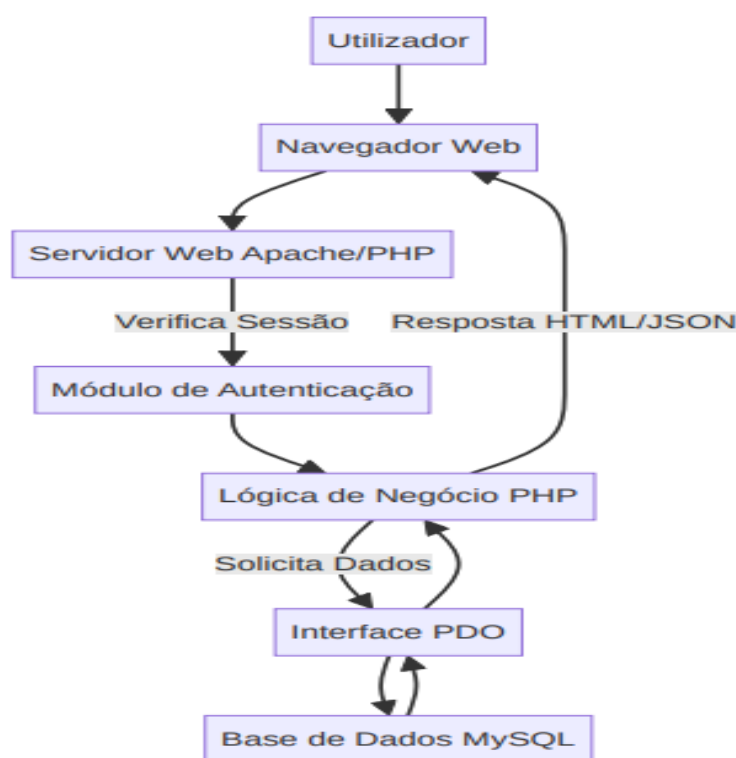


Figura 11. Diagrama de Arquitetura do Sistema SGI Hospitalar

O diagrama acima ilustra a arquitetura de três camadas do Sistema de Gestão de Inventário Hospitalar (SGIH). Esta arquitetura separa as responsabilidades em diferentes componentes para garantir modularidade, escalabilidade e facilidade de manutenção:

- **Camada de Apresentação (Cliente):** Representada pelo Utilizador e pelo Navegador Web. O utilizador interage com a interface do sistema através do navegador, que envia requisições HTTP/HTTPS para o servidor.
- **Camada de Lógica de Negócio (Servidor):** Composta pelo Servidor Web (Apache/PHP). Esta camada inclui o Módulo de Autenticação (responsável por verificar as sessões dos utilizadores), a Lógica de Negócio (PHP) (que processa as requisições, executa as regras de negócio e coordena as operações) e a Interface PDO (que fornece uma camada de abstração segura para a comunicação com a base de dados).
- **Camada de Dados:** Representada pela Base de Dados (MySQL), onde todos os dados do inventário, utilizadores, fornecedores e documentos são armazenados e geridos de forma persistente. O fluxo de comunicação inicia-se com o utilizador a interagir com o navegador. O navegador envia requisições para o servidor, que primeiro passa pelo módulo de autenticação para verificar a sessão. A lógica de negócio processa a requisição, solicitando dados à base de dados através da interface PDO. A base de dados retorna os dados, que são processados pela lógica de negócio e, finalmente, uma resposta (HTML ou JSON) é enviada de volta ao navegador para ser apresentada ao utilizador.

4 Implementação

4.1 Desenvolvimento Front-end

A interface do utilizador foi construída com HTML5 para a estrutura semântica, CSS3 para o estilo visual e Bootstrap para garantir um design responsivo e consistente. JavaScript foi utilizado para adicionar interatividade, validação de formulários no lado do cliente e manipulação dinâmica do DOM.

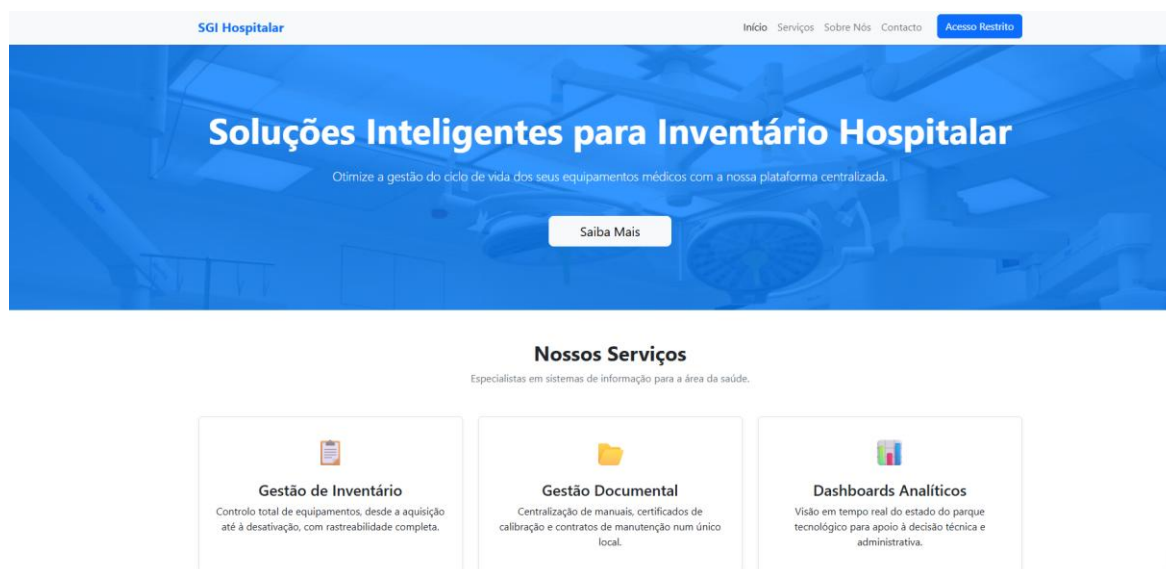


Figura 12. Página principal do SGIH

4.1.1 Desenvolvimento Back-end

O back-end, desenvolvido em PHP, é responsável por gerir as requisições HTTP, processar os dados enviados pelos formulários, interagir com a base de dados via PDO e implementar a lógica de negócio. Foram criados controladores e modelos para cada entidade principal (Equipamentos, Fornecedores, Localizações, etc.) para manter o código organizado e modular.

4.1.1.1 *Conexão à Base de Dados (db_connection.php)*

O ficheiro db_connection.php (localizado em includes/) estabelece a conexão com a base de dados MySQL utilizando PDO, garantindo uma comunicação segura e eficiente. A configuração das credenciais é centralizada para facilitar a manutenção.

4.1.1.2 *Autenticação e Gestão de Sessões (auth.php, login.php, logout.php)*

- auth.php: Este ficheiro (localizado em includes/) é incluído em todas as páginas protegidas para verificar se o utilizador está autenticado. Caso contrário, redireciona para a página de login. Também implementa um mecanismo de timeout de sessão por inatividade.
- login.php: Implementa a lógica de autenticação, verificando as credenciais do utilizador contra a base de dados e utilizando password_verify() para palavras-passe hashadas. Em caso de sucesso, inicia a sessão e redireciona para a dashboard.
- logout.php: Responsável por destruir a sessão do utilizador e redirecioná-lo para a página de login, garantindo uma saída segura do sistema.

4.1.2 Módulos Implementados

A aplicação desenvolvida foi organizada em módulos funcionais, permitindo uma gestão estruturada do inventário hospitalar de equipamentos médicos. Cada módulo foi concebido para responder aos requisitos definidos no projeto, garantindo a rastreabilidade dos equipamentos, a organização da informação e o apoio à gestão tecnológica hospitalar.

4.1.2.1 *Módulo de Equipamentos*

Este módulo constitui o núcleo principal do sistema, sendo responsável pela gestão do inventário hospitalar. Através deste módulo é possível registar, consultar, editar e remover equipamentos médicos, mantendo toda a informação técnica associada.

Funcionalidades Implementadas

- Inserção de novos equipamentos;

Figura 13. Página de inserção de novos equipamentos

- Listagem de equipamentos registados;

COD. INTERNO	DESIGNAÇÃO	CATEGORIA	LOCALIZAÇÃO	CRITICIDADE	DISPONIBILIDADE	AÇÕES
EQP-210802	Ventilador Pulmonar	Bomba de Infusão	Cardiologia - Sala 516	Alta	Disponível	[Iconos]
EQP-47082	Nome Chikag	Cadeira de Rodas	Pediatria - Sala 705	Média	Em lista	[Iconos]
EQP-92179	Nome Ifio	Cadeira de Rodas	Cardiologia - Sala 476	Baixa	Disponível	[Iconos]
EQP-28053	Nome Piccu	Cadeira de Rodas	Cardiologia - Sala 969	Suporte de Vida	Disponível	[Iconos]
EQP-97316	Nome Kkyrd	Electrocardiografo	Cardiologia - Sala 693	Média	Disponível	[Iconos]
EQP-23848	Nome Cadib	Ultrassom	Cardiologia - Sala 871	Baixa	Disponível	[Iconos]

Figura 14. Página de listagem de equipamentos

- Consulta da ficha detalhada de cada equipamento;

Figura 15. Página de consulta da ficha detalhada de equipamentos

- Edição de dados existentes;

The image shows two side-by-side screenshots of a web application interface for editing equipment data. The left screenshot displays the 'Dados do Equipamento' form with fields for 'Identificação Geral' (Codigo Interno, Designação, Categoria, Marca, Modelo) and 'Classificação e Localização' (Críticidade, Estado Operacional, Localização). The right screenshot shows the 'Componentes do Equipamento' section with a table for adding components and the 'Fornecedores Associados' section with a table for adding suppliers.

Figura 16. Página de edição de dados de equipamentos

- Remoção de equipamentos;

The image shows a screenshot of the 'Lista de Equipamentos' page. A confirmation dialog box titled 'Confirmar Eliminação' is displayed in the center, asking 'Tem a certeza que deseja eliminar este equipamento?' with a red 'Eliminar' button and a grey 'Cancelar' button. The background shows a table of equipment items with columns for 'Designação', 'Estado', and 'Ações'.

Figura 17. Página de Remoção de equipamentos

- Associação de categorias e níveis de criticidade.

The image shows a screenshot of the 'Dados do Equipamento' form, specifically the 'Classificação e Localização' section. A dropdown menu for 'Críticidade' is open, showing options: 'Alta', 'Baixa', 'Média', and 'Ata'. The form also includes fields for 'Estado Operacional', 'Localização', 'Data de Aquisição', 'Ano de Fabricação', 'Custo de Aquisição (€)', and 'Tipo de Entrada'.

Figura 18. Página de associação de categorias e níveis de criticidade

4.1.2.2 Módulo de Componentes

Este módulo foi desenvolvido para gestão dos componentes dos equipamentos no inventário hospitalar. Através deste módulo é possível registar, consultar, editar e remover componentes dos equipamentos médicos, mantendo toda a informação técnica associada.

Funcionalidades Implementadas

- Inserção de novos componentes;

Figura 19. Página de inserção de novos componentes

- Listagem de componentes registados;

COD. INTERNO	DESIGNAÇÃO	MARCA	MODELO	EQUIPAMENTO	AÇÕES
EQP-92809	Nome Oread	Marca Zhenc	Modelo QJ584	Nome Pcpbm	[Edit] [Delete] [Add]
EQP-19173	Nome Nivir	Marca Qybz	Modelo KRF21	Nome Ogrne	[Edit] [Delete] [Add]
EQP-23630	Nome Qlmm	Marca Argo	Modelo TQ286	Nome Okay	[Edit] [Delete] [Add]
EQP-21660	Nome Jituyg	Marca Kkjc	Modelo VFY36	Nome Aalrq	[Edit] [Delete] [Add]
EQP-75714	Nome Xuzla	Marca Lind	Modelo FKJ76	Nome Picnt	[Edit] [Delete] [Add]
EQP-67928	Nome Eruun	Marca Nlps	Modelo GSW38	Nome Plocr	[Edit] [Delete] [Add]
EQP-53945	Nome Cynum	Marca Ship	Modelo OLU26	Nome Jnytl	[Edit] [Delete] [Add]
EQP-37477	Nome Iuul	Marca Lodu	Modelo T870	Nome Totfn	[Edit] [Delete] [Add]
EQP-16464	Nome Tqjd	Marca Zhenc	Modelo AAR46	Nome Eakdo	[Edit] [Delete] [Add]

Figura 20. Página de Listagem de componentes

- Consulta da ficha detalhada de cada componente;

Detalhe do Equipamento	
Designação	Nome Pcpbm
Código Interno	EQP-35675
Marcas / Modelos	Marcas Mfio / Modelo ABL56
Localização	Pediatria - Sala 800

Figura 21. Página de consulta da ficha detalhada de cada componente

- Edição de dados existentes;

SGRH

Dashboard

Equipamentos

Componentes

Localizações

Fornecedores

Manutenção

Garantias

Editor Componente

Atualize os dados do componente associado ao equipamento.

Equipamento associado

Código Interno

Designação

Marca

Modelo

Nome Fcptom

EQP-92809

Nome Ozsed

Marca Zhinc

Modelo QJ584

Nº Série

Data Aquisição

DN-252FOLZEU

03/11/2022

Observações

Descrição pmbqwjlthmzm

Atualizar

Cancelar

Figura 22. Página de edição dos dados decada componente

- Remoção de componentes;

[illegible]

Figura 23. Página de remoção de componentes

- Associação dos componentes aos respectivos equipamentos.

SGH

Dashboard

Equipamentos

Componentes

Localizações

Fornecedores

Manutenção

Garantias

Configurações

Editor Componente

Atualize os dados do componente associado ao equipamento.

Equipamento associado

Nome Pcpbm

Selecione...

Ventilador Pulmonar

Nome Chklog

Nome Ifilo

Nome Pccxu

Nome Kkyydt

Nome Eadld

Nome Eadld

Nome Ttrfth

Nome Jnyffl

Nome Pivcr

Nome Pivcr

Nome Pecct

Nome Aareq

Nome Oklog

Nome Ogrie

Nome Pcpbm

Código Interno

EQP-92809

Data Aquisição

dd/mm/aaaa

Designação

Nome Ozsed

Marca

Marca Zhnc

Modelo

Modelo QJ584

Atualizar

Voltar

Figura 24. Página de associação de componentes aos respectivos equipamentos

4.1.2.3 Módulo de Localizações

Este módulo permite gerir a localização física dos equipamentos dentro da instituição hospitalar, facilitando a sua identificação e rastreabilidade.

Funcionalidades Implementadas

- Registo de localizações;

Figura 25. Página de registo de localizações

- Remoção de localizações;

Figura 26. Página de remoção de localização

- Consulta detalhada de todos os equipamentos presentes numa determinada localização;

Figura 27. Página de consulta detalhada de todos os equipamentos presentes numa determinada localização

- Edição de localizações.

Figura 28. Página de edição de localizações

4.1.2.4 Módulo de Fornecedores

O módulo de fornecedores foi desenvolvido para gerir as entidades relacionadas com a aquisição, manutenção e suporte técnico dos equipamentos médicos.

Funcionalidades Implementadas

- Registo de fornecedores;

Figura 29. Página de registo de fornecedores

- Listagem de fornecedores;

Figura 30. Página de listagem de fornecedores

- Figura 31. Página de edição de dados dos fornecedores

- Figura 32. Página de remoção de fornecedores

- 19

Detalhes do Fornecedor
Visualiza informações completas do fornecedor selecionado

Empresa: Zyding
NIF: 734043293
Tipo: 734043293
Descrição: wttqvmfjylcae
Contacto: 9343652823
Email: gmpze@divifo.com
Endereço: Rua Tahjein, 62
Código Postal: 1845-310
Localidade: Faro
Website: https://www.vivibryl.com
Pessoa de Contacto: Pessoa ligada
Telefone Pessoa de Contacto: 9490888174
Observações: Descrição física: gmpzykubhr

Figura 33. Página de Consulta da ficha detalhada de cada fornecedor

4.1.2.5 Módulo de Documentação

Este módulo foi desenvolvido para centralizar toda a documentação técnica e administrativa associada aos equipamentos e fornecedores.

Funcionalidades Implementadas

- Registo e associação de documentos a equipamentos através de upload e armazenamento de ficheiros.

Gestão Documental do Equipamento

Manual de utilizador *
Tipo: 1 (Manual Utilizador)
Nenhum F. selecionado

Manual de serviço *
Tipo: 2 (Manual Serviço)
Nenhum F. selecionado

Certificado de calibração *
Tipo: 3 (Certificado)
Nenhum F. selecionado

Contrato de manutenção *
Tipo: 4 (Contrato)
Nenhum F. selecionado

Fatura / Guia de Aquisição *
Tipo: 5 (Fatura)
Nenhum F. selecionado

Declaração de Conformidade *
Tipo: 6 (Declaração)
Nenhum F. selecionado

Relatório Técnico *
Tipo: 7 (Relatório)
Nenhum F. selecionado

Estado e Criticidade:
Garantia e Contrato:

Figura 34. Página de registo e associação de documentos a equipamentos

4.1.2.6 Módulos de garantia e manutenção

Este módulo permite controlar a informação relacionada com garantias e contratos de manutenção dos equipamentos hospitalares.

Funcionalidades Implementadas

- Registo de garantias;

Figura 35. Página de registo de garantias

- Registo de contratos de manutenção;

Figura 36. Página de registo de contratos de manutenção

- Listagem de garantias e manutenção;

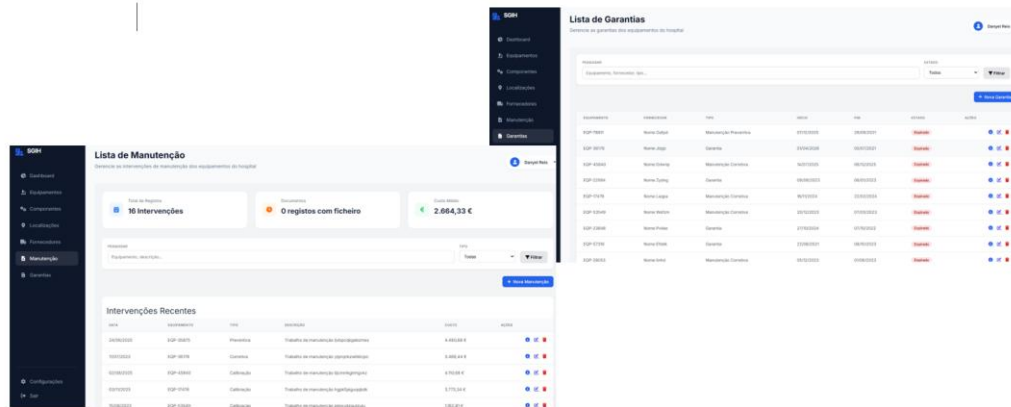


Figura 37. Página de listagem de garantias e manutenção.

- Edição de informações

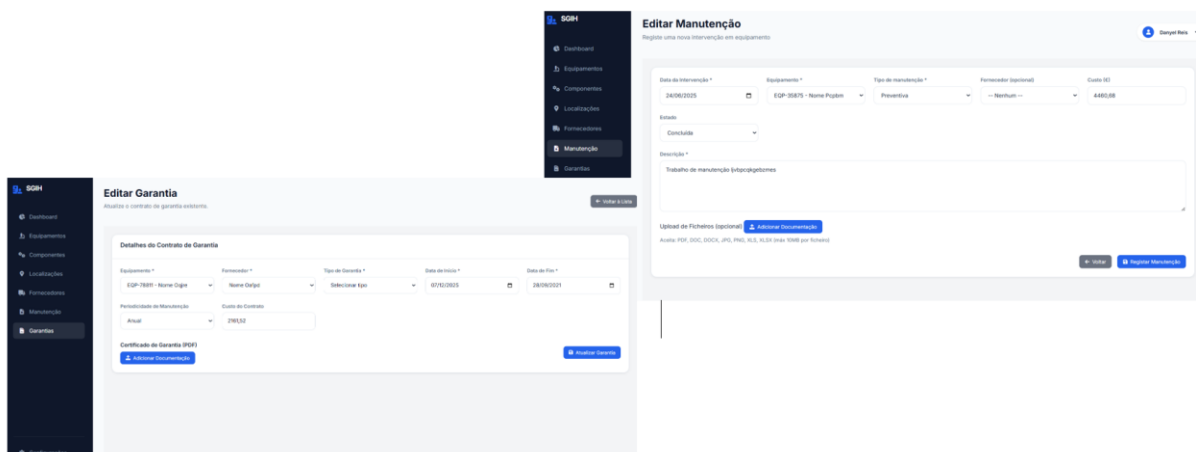


Figura 38. Página de edição de informações de garantias/manutenções

- Remoção de garantias e/ou manutenção

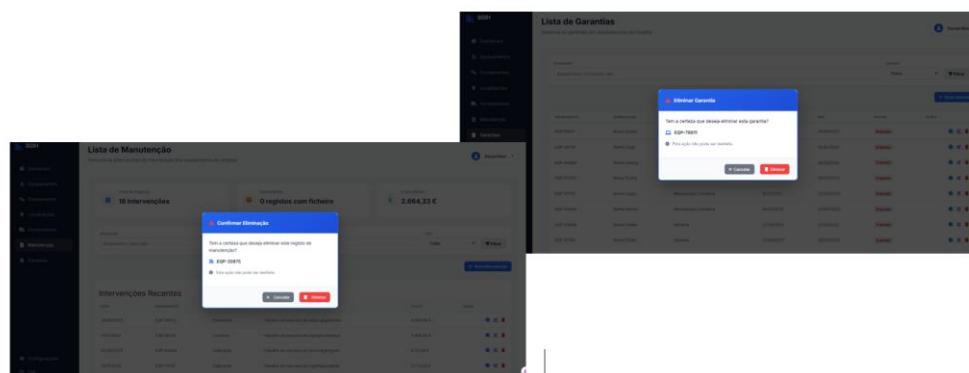


Figura 39. Página de remoção de garantias/manutenção

- Consulta da ficha detalhada de garantias/manutenção

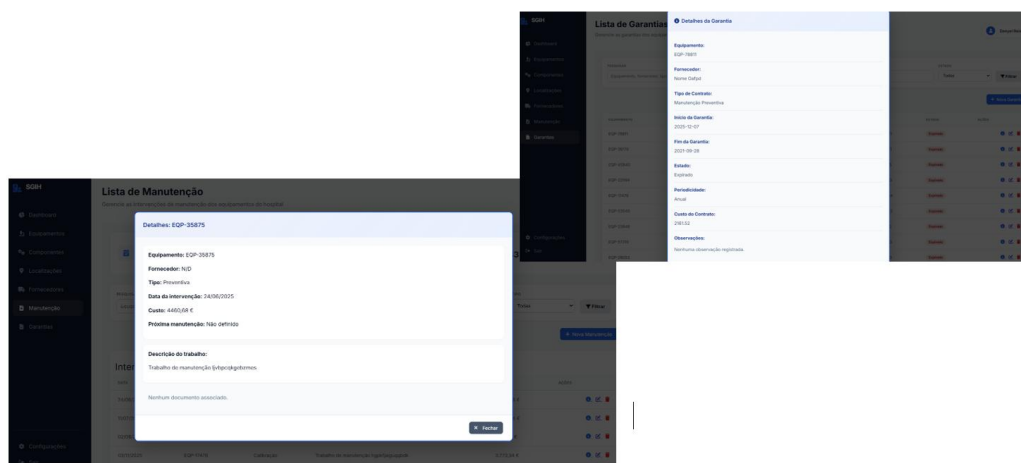


Figura 40. Página de consulta da ficha detalhada de garantias/manutenção

4.1.2.7 Módulo de Consulta, pesquisa e Filtragem

Este módulo foi desenvolvido para facilitar a pesquisa rápida de informação dentro do inventário hospitalar.

Funcionalidades Implementadas

- Pesquisa por código interno;
- Pesquisa por designação;
- Pesquisa por marca e modelo;
- Pesquisa por número de série;
- Pesquisa por localização;
- Pesquisa por fornecedor;
- Pesquisa por categoria;
- Pesquisa por criticidade;
- Ordenação de resultados;
- Aplicação de filtros combinados.

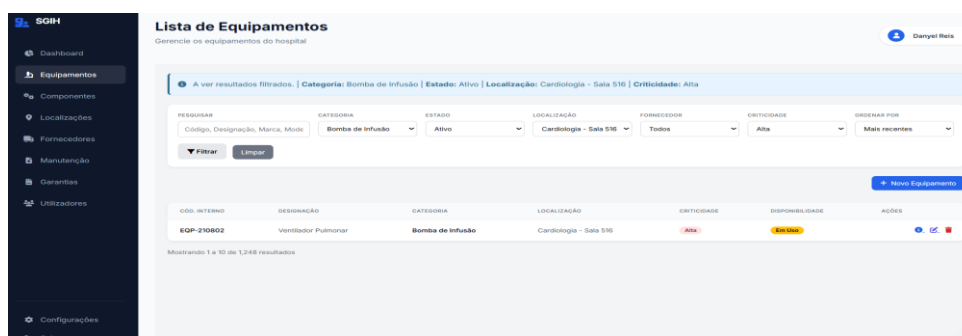


Figura 41. Exemplo de filtros de pesquisa de equipamentos

4.1.2.8 Dashboard

O dashboard foi implementado para fornecer uma visão global do estado do parque tecnológico hospitalar, permitindo apoiar a tomada de decisões técnicas e administrativas.

Indicadores Apresentados

- Número total de equipamentos;
- Equipamentos ativos;
- Equipamentos em manutenção;
- Equipamentos inativos;
- Equipamentos por serviço;
- Equipamentos com garantia expirada;
- Equipamentos sem documentação associada.

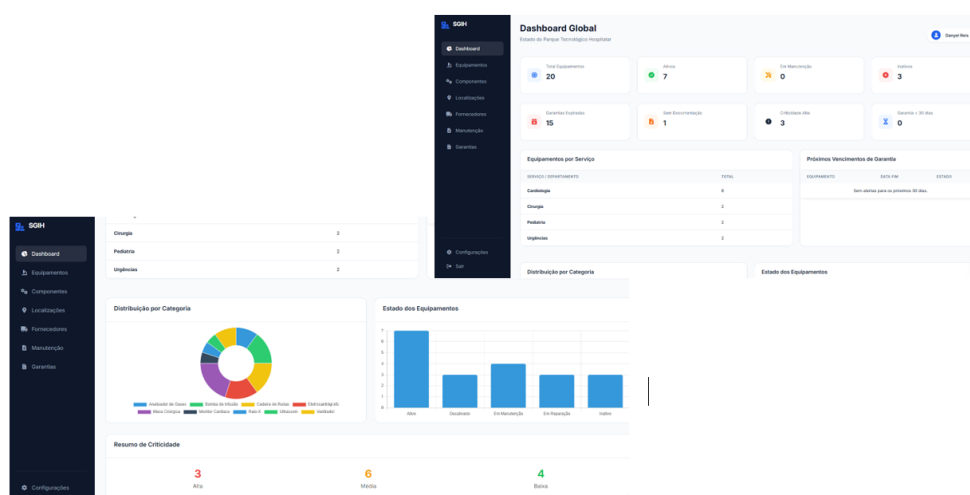


Figura 42. Página do Dashboard global

4.1.2.9 Módulo de Utilizadores

Este módulo permite registar, editar ou desativar utilizadores.

Indicadores Apresentados

- Registo de Utilizadores;

Figura 43. Página de registo de utilizadores

- Listagem de Utilizadores;

NOME	EMAIL	FUNÇÃO	ESTADO	DEPARTAMENTO	AÇÕES
Danyel Oliveira	danyel@isep.com	Admin	Ativo	TI	✎ ✖
Danyel Reis	danyel@isep.com	Admin	Ativo	TI	✎ ✖
Joel Emilio	joel@gmail.com	Administrador	Ativo	Enfermagem	✎ ✖
Nome Apfz	quero@isep.com	Admin	Inativo	Financeiro	✎ ✖
Nome Dhyck	henre@ictp.com	Visualizador	Inativo	Financeiro	✎ ✖
Nome Eudb	vincip@ictp.com	Admin	Inativo	Médico	✎ ✖
Nome Evann	mdvra@ictp.com	Visualizador	Ativo	Financeiro	✎ ✖
Nome Hbtkv	hgw@ictp.com	Admin	Inativo	RH	✎ ✖
Nome Hous	lenu@ictp.com	Técnico	Inativo	TI	✎ ✖

Figura 44. Página de edição de listagem de utilizadores

- Edição de informações;

Figura 45. Página de edição de informações de utilizadores

- Remoção/Desativação de Utilizadores.

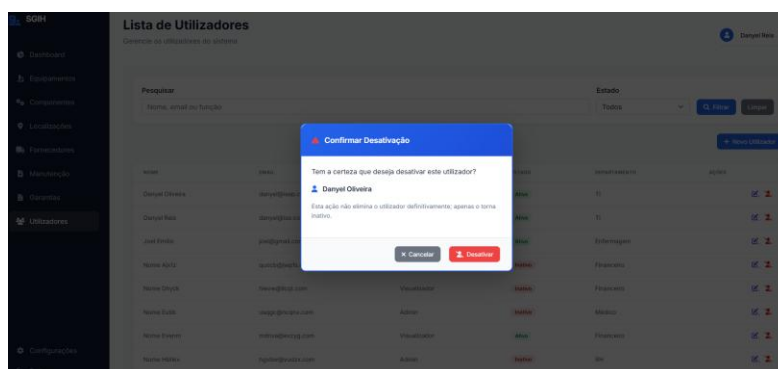


Figura 46. Página de remoção de utilizadores

4.1.2.10 Módulo de Autenticação e Controlo de Acesso

Para garantir a segurança da aplicação, foi implementado um sistema de autenticação de utilizadores, permitindo controlar o acesso às funcionalidades disponíveis no sistema. Este módulo assegura que apenas utilizadores autorizados podem consultar ou alterar informações do inventário hospitalar.

Funcionalidades Implementadas

- Login de utilizadores;
- Validação de credenciais;
- Gestão de sessões;
- Logout seguro;
- Restrição de acesso a páginas protegidas.

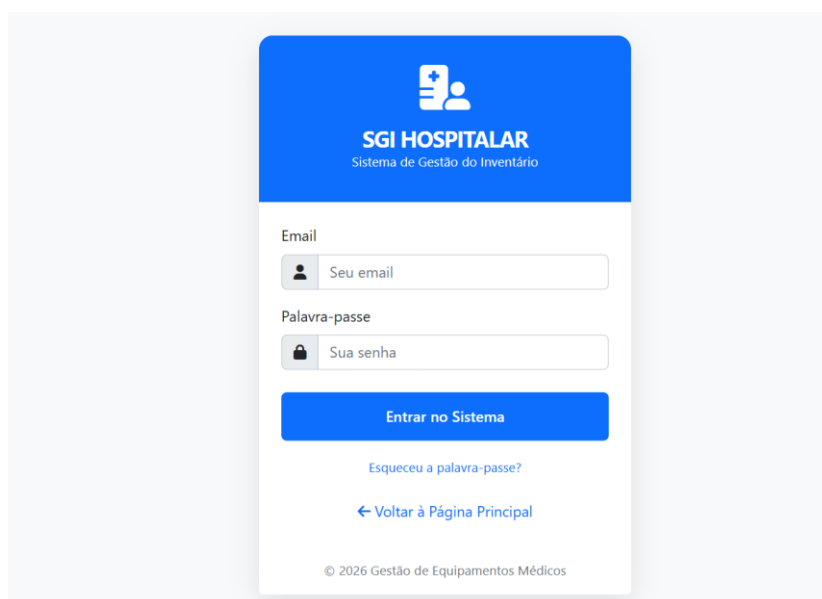


Figura 47. Página de login

5 Conclusão

O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Inventário Hospitalar permitiu a criação de uma plataforma funcional, segura e organizada para a gestão de equipamentos médicos, fornecedores e documentação associada. Ao longo do projeto foram implementadas funcionalidades essenciais, incluindo autenticação de utilizadores, gestão de sessões, controlo de acessos e integração com uma base de dados, garantindo a integridade, confidencialidade e disponibilidade da informação. O sistema centraliza os dados relevantes do inventário hospitalar, facilitando o acesso à informação e reduzindo a dependência de processos manuais e documentos dispersos.

Os resultados obtidos demonstram que o sistema constitui uma solução eficaz para apoiar a gestão tecnológica em ambientes hospitalares, contribuindo para uma melhor organização dos ativos, maior rastreabilidade dos equipamentos e otimização dos processos administrativos. A implementação do SGI Hospitalar representa um passo importante no processo de transformação digital das instituições de saúde, permitindo uma gestão mais eficiente e informada dos recursos disponíveis.

Embora os objetivos definidos tenham sido alcançados, existem diversas possibilidades de evolução do sistema. Como trabalhos futuros, sugere-se a implementação de funcionalidades adicionais, tais como o upload e exportação de dados para formatos Excel, criação de históricos detalhados de movimentação e utilização dos equipamentos, desenvolvimento de dashboards avançados com indicadores de desempenho, implementação de notificações automáticas por correio eletrónico, utilização de códigos QR ou RFID para identificação rápida dos equipamentos e desenvolvimento de uma aplicação móvel para consulta e atualização dos dados em tempo real. Estas melhorias poderão aumentar ainda mais a eficiência, a escalabilidade e a utilidade prática do sistema em contextos hospitalares de maior dimensão e complexidade.